EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.14

Como comparar taxas dadas em prazos diferentes?

> *Existe um número, impresso em letras grandes no seu contrato, que é legalmente obrigatório e matematicamente falso. Ele se chama **taxa nominal**. Esta aula é sobre como o Brasil inteiro assina embaixo de uma taxa que não existe.*

Aula 1.14 — Como comparar taxas dadas em prazos diferentes?

A ÂNCORA

Três anúncios reais, lado a lado. Você tem R$ 10.000 para aplicar por um ano.

ESCOLHA UM

Banco	O que o cartaz diz
A	**2% ao mês**
B	**25% ao ano**
C	**24% ao ano**, capitalizados mensalmente

Sua cabeça já fez a conta: A dá $12 \times 2\% = 24\%$ ao ano. Então A e C são iguais, e B é o melhor. Fácil.

Errado. E não é um errinho de arredondamento — é um erro de arquitetura. Vamos aos números verdadeiros:

O QUE R\$ 10.000 REALMENTE VIRAM EM UM ANO

Banco	Montante	Ganho real no ano
A	R$ 12.682	**26,82%**
B	R$ 12.500	**25,00%**

Banco	Montante	Ganho real no ano
C	R$ 12.682	**26,82%**

Duas descobertas de uma vez. Primeira: **A é o melhor**, não B. Segunda — e essa é a que muda como você lê contratos pelo resto da vida — **A e C são exatamente a mesma coisa**, e nenhum dos dois rende 24%.

O banco C escreveu "24% ao ano" no cartaz e entregou 26,82%. Não mentiu. Usou uma convenção.

A DESCONSTRUÇÃO

Você tratou "2% ao mês" como se fosse **doze parcelas de 2%**. Como doze fatias de pizza que você soma para reconstruir a pizza inteira.

Mas 1.13 já te provou: juro composto não soma, **multiplica**. Você não empilha doze parcelas — você aplica doze vezes o fator $1{,}02$. E aplicar doze vezes um fator é **elevar à décima segunda potência**:

$$(1{,}02)^{12} = 1{,}26824\ldots \;\Rightarrow\; 26{,}82\%$$

Os 2,82 pontos percentuais que você perdeu na conta ingênua não vieram do nada. São **o juro que os juros dos primeiros meses geraram nos meses seguintes**. Você somou como se cada mês rendesse isoladamente sobre os R$ 10.000 originais. Não rende: rende sobre o saldo do mês anterior.

Somar taxas é raciocínio aditivo.
Acumular taxas é raciocínio multiplicativo.
Taxa não é quantidade de juro. Taxa é fator.

E aqui está o segundo desmonte, o mais importante da aula:

A TAXA QUE ESTÁ ESCRITA NÃO É A TAXA QUE VOCÊ PAGA

Quando o contrato diz "24% ao ano, capitalizados mensalmente", ele **não** está te dando a taxa anual. Está te dando uma **instrução de cálculo** disfarçada de taxa:

"divida 24% por 12 e aplique 2% a cada mês"

Ou seja: os 24% são apenas o **rótulo administrativo**. A taxa que age sobre o seu dinheiro é 2% ao mês — e o efeito anual dela é 26,82%. O número do cartaz e o número da realidade são objetos matemáticos diferentes. Eles têm nome próprio, e confundi-los é o erro mais caro que um brasileiro adulto comete.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Taxas equivalentes: a mesma taxa, falando outro idioma

Duas taxas são **equivalentes** quando, aplicadas ao mesmo capital pelo **mesmo tempo total**, produzem **o mesmo montante**.

Não se trata de "converter" taxa como se converte metro em centímetro. Metro para centímetro é linear — multiplica por 100. Taxa é **exponencial**. A ponte é sempre a mesma:

O ÚNICO MÉTODO — IGUALAR MONTANTES

Uma taxa mensal i_m e uma taxa anual i_a são equivalentes quando produzem o mesmo montante em um ano:

$$(1+i_a)^1 = (1+i_m)^{12}$$

Daí sai tudo, nos dois sentidos:

$$i_a = (1+i_m)^{12} - 1 \qquad i_m = \sqrt[12]{1+i_a} - 1$$

Generalizando: se n períodos menores cabem em um período maior, então $(1+i_{\text{maior}}) = (1+i_{\text{menor}})^n$.

Repare no mecanismo: você **nunca** mexe na taxa sozinha. Você mexe no **fator** $(1+i)$. Some ou tire o 1 nas pontas, eleve ou radicie no meio. Três passos, sempre os mesmos:

PROTOCOLO DE CONVERSÃO — 3 PASSOS

1. **Transforme taxa em fator:** soma 1. ($2\% \to 1\{,\}02$)
2. **Eleve o fator** ao número de períodos menores que cabem no período de destino. ($1\{,\}02^{12}$)
3. **Transforme fator em taxa:** subtrai 1. ($1\{,\}2682 \to 26\{,\}82\%$)

Testando no banco B, no sentido inverso: 25% ao ano equivale a quanto por mês? $\sqrt[12]{1\{,\}25} - 1 = 1\{,\}877\%$ ao mês. Menor que os 2% do banco A. Confirmado: A ganha.

2. Nominal × efetiva: a distinção que vale a questão

Agora nomeie o que você descobriu na âncora.

OS DOIS NOMES

Nome	O que é
Taxa nominal	O número declarado, cuja unidade de tempo **não coincide** com o período de capitalização. É um rótulo. Obtém-se a taxa que realmente age por **divisão simples**: $i_{\text{período}} = i_{\text{nominal}}/k$.
Taxa efetiva	A taxa cuja unidade de tempo **coincide** com o período de capitalização. É a que age de verdade sobre o dinheiro. Obtém-se por **potência**.

O fluxo é sempre este, e a assimetria entre os dois caminhos é o ponto:

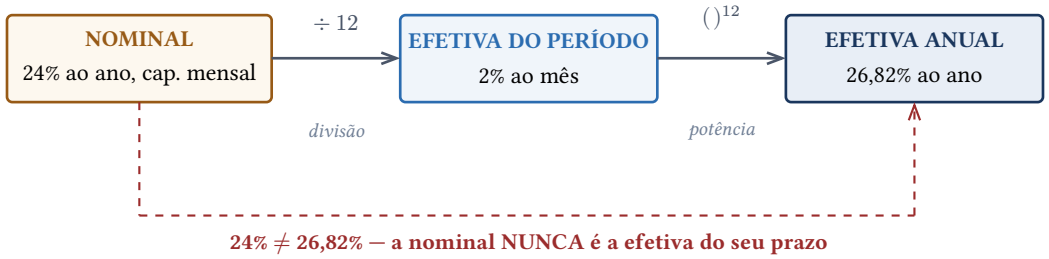


Fig. 1 — A assimetria é a chave: da nominal para a taxa do período usa-se **divisão** (é convenção contratual, puramente aritmética); da taxa do período para a efetiva do prazo maior usa-se **potência** (é o comportamento real do dinheiro). Uma taxa nominal só coincide com a efetiva quando $k = 1$, isto é, quando há uma única capitalização no período declarado.

3. Quanto mais fatias, maior o bolo

Fixe a nominal em 24% ao ano e mude só a frequência com que o juro é capitalizado:

24% NOMINAIS AO ANO, CAPITALIZADOS DE FORMAS DIFERENTES

Capitalização	Taxa efetiva do período	Efetiva anual
anual ($k = 1$)	24% a.a.	**24,00%**
semestral ($k = 2$)	12% a.s.	**25,44%**
trimestral ($k = 4$)	6% a.t.	**26,25%**
mensal ($k = 12$)	2% a.m.	**26,82%**
diária ($k = 360$)	0,0667% a.d.	**27,11%**

A nominal é a mesma nas cinco linhas. A efetiva sobe em todas. Por quê? Porque **capitalizar mais vezes significa o juro entrar mais cedo na base de cálculo** — e começar a render mais cedo.

E note o comportamento fino: o salto de $k = 1$ para $k = 2$ vale 1,44 pontos; de $k = 12$ para $k = 360$, apenas 0,29. O crescimento **desacelera e converge** — para $e^{0{,}24} - 1 \approx 27{,}12\%$. Você acabou de encostar, sem perceber, no número e e na capitalização contínua. Guarde: isso volta em 3.9.

4. Por que juro simples não tem esse problema

Em regime simples, converter taxa **é** proporção direta: 2% ao mês são 24% ao ano, ponto. Nenhuma potência, nenhuma raiz.

E é exatamente aí que mora a razão de existir da taxa nominal: **a taxa nominal é uma taxa tratada como se fosse simples, num contrato que na verdade é composto.** É uma linguagem aditiva descrevendo um fenômeno multiplicativo. O erro está embutido na convenção, não em você.

> *Por isso o Banco Central obriga bancos a informar o **CET** — Custo Efetivo Total. Não é burocracia: é o único número da folha que respeita a matemática. Toda vez que alguém te oferece crédito citando a taxa nominal, está te oferecendo um número que subestima o que você vai pagar.*

5. Prazos não inteiros: quando n é fração

E se o prazo não fecha em número redondo de períodos? Nada muda — o expoente simplesmente deixa de ser inteiro.

2% ao mês por **45 dias** (isto é, 1,5 mês):

$$(1{,}02)^{1{,}5} - 1 \approx 3{,}01\%$$

Nada de "regra de três com o juro". O expoente é o **tempo medido na unidade da taxa**. Se a taxa é mensal, n é o prazo em meses — inteiro, fracionário, tanto faz.

OS TRÊS ERROS QUE DECIDEM A QUESTÃO

1. **Multiplicar taxa composta pelo número de períodos.** $12 \times 2\% \neq$ efetiva anual. Isso produz a **nominal**, que não é a resposta.
2. **Assumir que a taxa declarada é a efetiva.** Se o enunciado diz "capitalizados mensalmente", a taxa que age é a nominal **dividida** pela frequência.

3. **Somar taxas sucessivas.** Acumular é multiplicar fatores: $(1+i_1)(1+i_2)\ldots$ — e você já sabia disso desde 1.10, quando descobriu que +50% e −50% não voltam ao início.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Duas taxas são equivalentes se produzem o mesmo montante no mesmo prazo.** O critério é o montante, nunca a aparência do número.
2. **A ponte é sempre** $(1+i_{\text{maior}}) = (1+i_{\text{menor}})^{n}$, com n = quantos períodos menores cabem no maior.
3. **Protocolo:** soma 1 ⟶ eleva (ou radicia) ⟶ subtrai 1. Nunca opere a taxa nua; opere o fator.
4. **Nominal:** unidade de tempo **diferente** do período de capitalização. É rótulo. Vira taxa do período por **divisão**.
5. **Efetiva:** unidade de tempo **igual** ao período de capitalização. É real. Muda de prazo por **potência**.
6. **Efetiva $>$ nominal sempre** (para $k > 1$), e a diferença cresce com a frequência de capitalização — convergindo, não explodindo.
7. **Nominal = efetiva apenas quando $k = 1$.**
8. **Em juro simples, converter taxa é proporção direta.** A raiz e a potência só existem porque o regime é composto.
9. **Expoente é tempo na unidade da taxa** — e pode ser fracionário.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **taxas equivalentes** e escreva a relação geral que converte uma taxa de um período menor para um período maior.
2. Diferencie **taxa nominal** de **taxa efetiva** pelo critério da unidade de tempo, e indique qual operação leva de uma à outra em cada etapa.
3. Explique por que $12 \times 2\% \neq$ taxa efetiva anual, e diga que objeto o produto $12 \times 2\%$ realmente representa.
4. Em qual condição a taxa nominal coincide numericamente com a taxa efetiva? Justifique.
5. Fixada a taxa nominal anual, o que acontece com a taxa efetiva anual quando se aumenta a frequência de capitalização — e por que esse crescimento não é ilimitado?

GABARITO OQPS

1. São taxas que, aplicadas ao **mesmo capital pelo mesmo prazo total**, geram o **mesmo montante**, ainda que expressas em unidades de tempo distintas. Relação geral: $(1+i_{\text{maior}}) = (1+i_{\text{menor}})^{n}$, onde n é o número de períodos menores contidos no período maior. Logo $i_{\text{maior}} = (1+i_{\text{menor}})^{n} - 1$ e $i_{\text{menor}} = \sqrt[n]{1+i_{\text{maior}}} - 1$.
2. **Nominal:** a unidade de tempo declarada **não coincide** com o período de capitalização (ex.: "24% a.a. capitalizados mensalmente"); é um rótulo contratual. **Efetiva:** a unidade de tempo **coincide** com o período de capitalização; é a taxa que efetivamente incide. Da nominal para a taxa efetiva do período: **divisão** pela frequência k ($24\%/12 = 2\%$ a.m.). Da efetiva do período para a efetiva de prazo maior: **potência** ($1\{,\}02^{12} - 1 = 26\{,\}82\%$).
3. Porque taxa é **fator multiplicativo**, não parcela aditiva: acumular períodos compostos significa multiplicar fatores, isto é, elevar $(1+i)$ a uma potência — $(1\{,\}02)^{12} - 1 = 26\{,\}82\%$. O produto $12 \times 2\% = 24\%$ é justamente a **taxa nominal** anual, um rótulo administrativo que ignora a capitalização e por isso subestima o efeito real.
4. Quando há **uma única capitalização** no período declarado ($k = 1$) — pois nesse caso a unidade de tempo da taxa coincide com o período de capitalização, não havendo juro intermediário a ser reincorporado. O expoente é 1 e $(1+i)^{1} - 1 = i$.
5. A taxa efetiva anual **aumenta**, porque capitalizar mais vezes faz o juro ingressar mais cedo na base de cálculo e passar a render antes. O crescimento, porém, é **decrescente na margem e convergente**: $(1+j/k)^{k}$ tende a e^{j} quando $k \to \infty$. Para $j = 24\%$, o limite é $e^{0\{,\}24} - 1 \approx 27\{,\}12\%$ (capitalização contínua) — a efetiva nunca ultrapassa esse teto.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Comparam-se taxas de prazos diferentes traduzindo todas para uma mesma unidade de tempo por equivalência de montante — ou seja, operando o fator $(1+i)$ com potência e radiciação, $(1+i_{\text{maior}}) = (1+i_{\text{menor}})^{n}$ — e nunca por multiplicação ou divisão da taxa, que apenas reproduz a taxa nominal, um rótulo que subestima sistematicamente o que o dinheiro realmente faz.

Você já sabe transportar dinheiro no tempo (1.12), já distingue os dois regimes de crescimento (1.13) e já sabe comparar qualquer taxa com qualquer outra (1.14). Só que todo problema que você resolveu até aqui tinha **um único pagamento**.

E a vida real não é assim:

> *Uma geladeira de R$ 3.000 em **12 parcelas de R$ 300**. Você vai pagar R$ 3.600 — logo, "20% de juros", certo?*
>
> *Não. Porque você não fica com os R$ 3.000 emprestados durante doze meses: a cada parcela paga, você devolve uma fatia do principal. Cada uma das doze parcelas está numa data diferente, e você aprendeu em 1.12 que valores em datas diferentes **não se somam**.*
>
> *Então como se calcula uma parcela? E por que existem financiamentos em que a pessoa paga religiosamente por três anos e o saldo devedor está **maior** do que quando começou?*
>
> ***Como se calcula uma parcela — e por que a dívida às vezes não diminui?***

Eixo I · Aula 1.15 · Valor presente de série, amortização, Tabela SAC × Tabela Price